計画 / 準備フェーズの手順

ONTAP

NetApp
December 02, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-fli/san-migration/concept_plan_phase_procedures.html on December 02, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

計画 / 準備フェーズの手順 1
計画 / 準備フェーズの手順 1
FLI 移行のための配線のベストプラクティス 1
スイッチゾーンを設定しています 2
ソースアレイの構成方法 3
移行のテスト 4

計画 / 準備フェーズの手順

計画 / 準備フェーズの手順

FLI 計画フェーズでは、詳細な移行計画を作成し、実際の移行に向けてお客様の環境を準備するために必要なタスクを行います。このフェーズでは、 Foreign LUN Import のインストールとセットアップを確認するために 1 つ以上のテスト移行が実行されます。

計画フェーズでは、次のタスクを実行します。

- Site Survey and Planning ワークシートの LUN Details セクションに各ストレージアレイのストレージマッピング情報を入力して、ソース LUN とデスティネーション LUN のマッピングを作成します。
- 計画情報に基づいて、ソースストレージをファブリックに接続します。
- スイッチゾーンを設定します。
- テスト移行を 1 回以上実施して、インストールとセットアップを確認します。

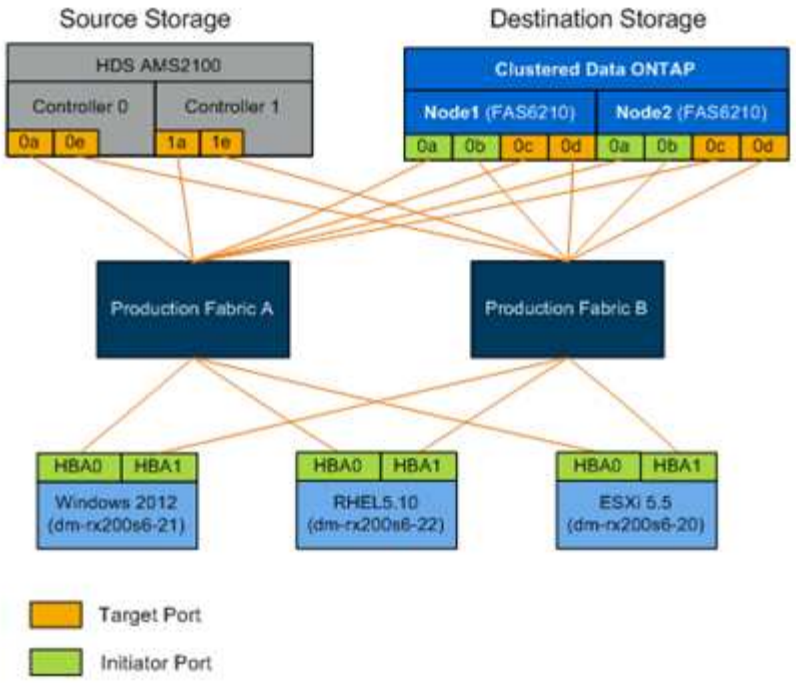
FLI 移行のための配線のベストプラクティス

FLI 移行用に ONTAP ストレージを構成するには、計画の情報と推奨されるベストプラクティスに基づいてソースストレージをファブリックに接続する必要があります。

ONTAP ストレージを FLI 移行用に構成する際の配線に関する推奨されるベストプラクティスを次に示します。

- 冗長性を確保するためにデュアルファブリックを使用します
- FLI 移行では、各デスティネーションストレージから少なくとも 2 つのイニシエータと 2 つのターゲットポートを使用します。
- デスティネーションストレージのイニシエータポートをホストとゾーニングしないでください。ONTAP のイニシエータポートは、ソースストレージのターゲットポートとのゾーニングのために使用されます。

本番ファブリックのソースストレージとデスティネーションストレージの配線例を次に示します。

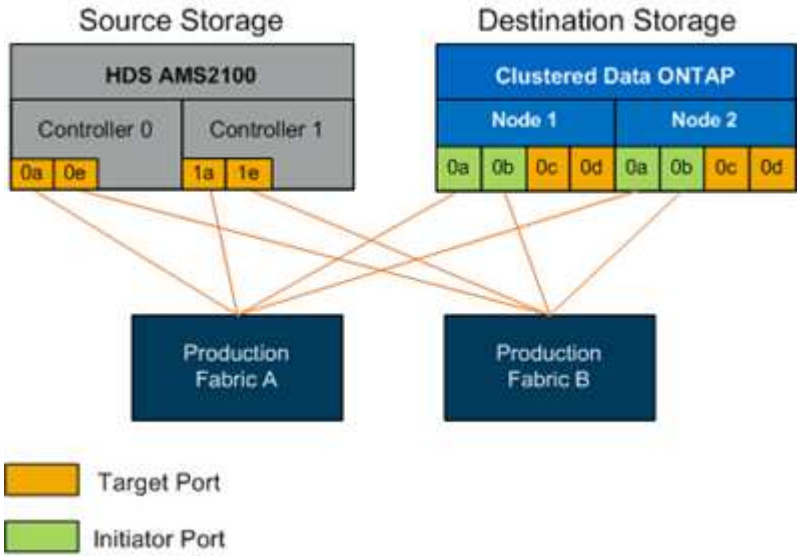


スイッチゾーンを設定しています

ソースストレージをデスティネーションストレージに接続するために、 SAN スイッチに必要なゾーンを作成する必要があります。

手順

1. 本番ファブリックと移行ファブリックの各スイッチ上にある既存のゾーンセットをバックアップします。
2. ソースストレージとデスティネーションストレージを次のようにゾーニングします。



3. ゾーンを作成し、本番ファブリック A のゾーンセットに追加します

   次の例は、本番環境の本番ファブリック A のゾーン ZONE_AMS2100_cDOT_Initiator_fabA を示したものです。

WWPN	ゾーンメンバー
`50:06:0e:80:10:46:b9:60`	`AMS2100 Ctrl 0 Port 0a`
`50:06:0e:80:10:46:b9:68`	`AMS2100 Ctrl 1 Port 1a`
`50:0a:09:80:00:d3:51:59`	`ONTAP Node 1 Port 0a`
`50:0a:09:80:00:e7:81:04`	`ONTAP Node 2 Port 0a`

4. ファブリック A でゾーンセットをアクティブにします
5. ゾーンを作成し、本番ファブリック B のゾーンセットに追加します

   次の例は、本番環境の本番ファブリック A のゾーン ZONE_AMS2100_cDOT_Initiator_fabB を示したものです。

WWPN	ゾーンメンバー
`50:06:0e:80:10:46:b9:64`	`AMS2100 Ctrl 0 Port 0e`
`50:06:0e:80:10:46:b9:6c`	`AMS2100 Ctrl 1 Port 1e`
`50:0a:09:80:00:d3:51:59`	`ONTAP Node 1 Port 0b`
`50:0a:09:80:00:e7:81:04`	`ONTAP Node 2 Port 0b`

6. 本番ファブリック B でゾーンセットをアクティブにします

ソースアレイの構成方法

イニシエータポートのホストエントリ（ LUN マスキング、ネットアップでは igroup と呼びます）を追加するには、ソースアレイのドキュメントを参照してください。この情報は、 Site Survey and Planning ワークシートのストレージグループセクションから取

得できます。

移行のテスト

移行のテスト

アレイ、スイッチ、ホストが適切に構成されているかどうかを検証し、移行期間と作業レベルを見極めるための判断材料となるサンプルをいくつか入手するには、テスト移行を 1 回以上実施する必要があります。

Hitachi AMS2100 を使用したテスト移行の例

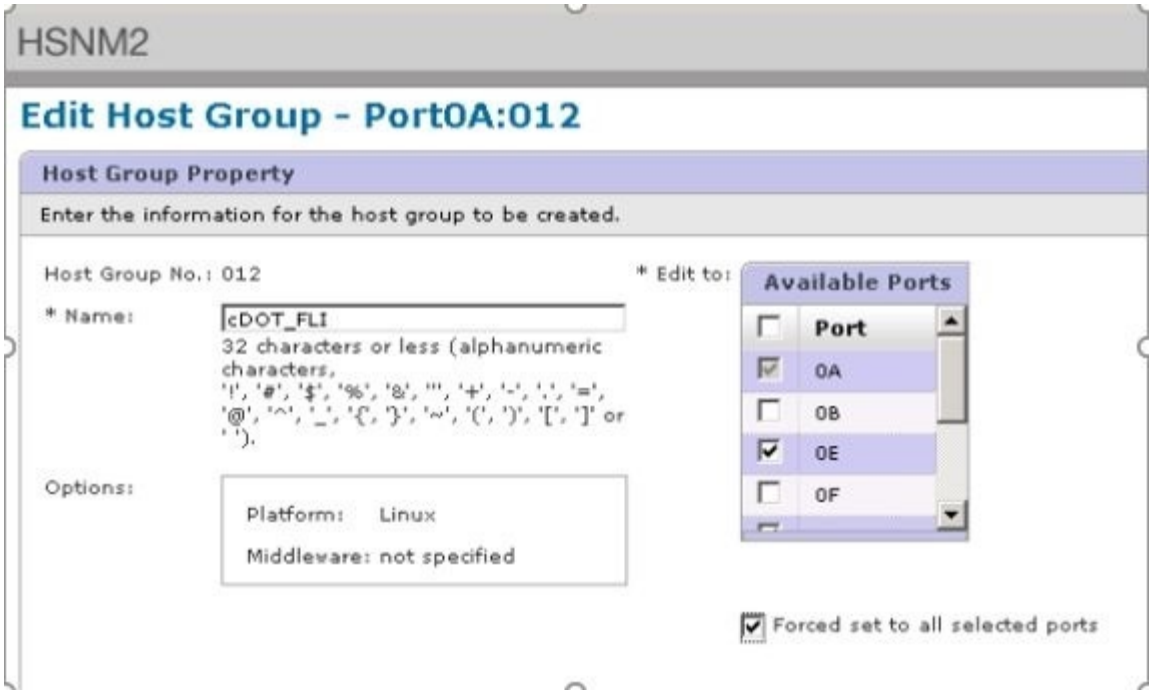
Hitachi AMS2100 を外部アレイとして使用したテスト移行の例を次に示します。実行するアレイ、ホストオペレーティングシステム、およびその他の変数によっては、手順が異なる場合があります。

テスト移行を実行するために必要な手順の一般的なガイドとして、以下の例を使用できます。テストによって明らかになった問題を解決するための時間を十分に確保できるように、できるだけ早い段階でテスト移行を実行することを推奨します。本番移行に進む前に、ソースアレイとデスティネーションアレイのすべての組み合わせについてテスト移行を実行する必要があります。

テスト移行を実行するには、次の手順を実行します。

手順

1. ソースアレイに 2GB のテスト用 LUN を作成します。
2. Hitachi Storage Navigator Modular にシステムとしてログインします。
3. AMS 2100 アレイを選択します。
4. * Show and Configure Array* をクリックします。
5. root を使用してログインします。
6. [* グループ] を展開し、 [* 論理ユニット] を選択します。
7. 「 * Create LU * 」を選択して、テスト LUN を作成します。
8. 2GB のテスト用 LUN を作成します。
9. [OK] をクリックします。
10. ここで LUN の割り当てを省略し、 * Close * をクリックして続行します。
11. LUN 0026 が作成されたことを確認します。
12. [グループ] を展開し、 [* 論理ユニット *] を選択します。
13. テスト LUN を cDOT ホストグループにマッピングするには、 * Host Groups * を選択します。
14. 前の手順で作成したホストグループ cDOT _FLI を選択し、 * ホストグループの編集 * をクリックします。
15. ホストグループのポートを選択します。この例では、 0a 、 0e 、 1a 、 1e を選択します。Forced Set to All Selected Ports オプションを選択します。



16. 論理ユニット * をクリックし ' テスト LUN LUN0026 を追加します
17. OK * をクリックして LUN をマッピングします。
18. [はい、上記の警告を読んでホストグループを編集する] を選択し、 [* 確認 *] をクリックします。
19. ホストグループが作成されたことを確認し、 * 閉じる * をクリックします。
20. テスト用 LUN とソースストレージからデスティネーションストレージへのマッピングを確認し、 Foreign LUN Import （ FLI ）を実行します。
21. admin ユーザを使用して SSH 経由で ONTAP ストレージにログインします。
22. モードを advanced に変更します。「 ataMig-cmode::> set -privilege advanced 」のように設定します
23. advanced のコマンドを続行するかどうかを確認するメッセージが表示されたら、「 y 」と入力します。
24. ONTAP でソースアレイを検出します。数分待ってから、ソースアレイの検出を再試行します。「 storage array show

    a. ストレージアレイが初めて検出されたとき、 ONTAP の自動検出でアレイが表示されないことがあります。次の手順に従って、 ONTAP イニシエータポートが接続されているスイッチポートをリセットします。

       たとえば、 ONTAP の DataMig-cmode クラスタイニシエータポート 0a と 0b が Cisco のポート 4/9 と 4/11 に接続されているとします。Cisco スイッチのポート 4/9 をリセットするには、次の手順を実行します。

```
conf t
interface fc4/9
shutdown
no shutdown
exit
exit
```

+ 通常、 1 つのポートをリセットするだけで十分です。1 つのポートをリセットしたら、アレイリストと LUN パスを確認します。

25. ソースアレイがすべてのイニシエータポートで検出されていることを確認します。「 storage array config show -array-name Hitachy_DF600F_1'

```
             LUN   LUN
Node         Group Count     Array Name       Array Target Port
Initiator
------------ ----- ----- ----------------------------
------------------------
DataMig-cmode-01 0     1    HITACHI_DF600F_1     50060e801046b960
0a
                                                 50060e801046b964
0b
                                                 50060e801046b968
0a
                                                 50060e801046b96c
0b
DataMig-cmode-02 0     1    HITACHI_DF600F_1     50060e801046b960
0a
                                                 50060e801046b964
0b
                                                 50060e801046b968
0a
                                                 50060e801046b96c
0b
```

26. Hitachi ストレージからマッピングされているテスト用 LUN を表示し、ディスクのプロパティとパスを確認します。「 storage disk show -array-name Hitachy_DF600F_1-instance.

```
                   Disk: HIT-1.1
        Container Type: unassigned
            Owner/Home: -  / -
               DR Home: -
    Stack ID/Shelf/Bay: -  / -  / -
                   LUN: 0
                 Array: HITACHI_DF600F_1
                Vendor: HITACHI
                 Model: DF600F
         Serial Number: 83017542001A
                   UID:
48495441:43484920:38333031:37353432:30303236:00000000:00000000:00000000:
00000000:00000000
                   BPS: 512
```

```
         Physical Size: -
              Position: present
Checksum Compatibility: block
            Aggregate: -
                 Plex: -
Paths:
                                LUN  Initiator Side        Target Side
Link
Controller         Initiator     ID  Switch Port           Switch Port
Acc Use  Target Port                TPGN    Speed      I/O KB/s
IOPS
------------------ ---------  -----  --------------------
--------------------  --- ---  -----------------------  ------  -------
------------  ------------
DataMig-cmode-01   0a             0  DM-Cisco9506-1:4-9    DM-Cisco9506-
1:2-24   AO  INU  50060e801046b968              2   2 Gb/S             0
0
DataMig-cmode-01   0b             0  DM-Cisco9506-2:4-9    DM-Cisco9506-
2:2-24   AO  INU  50060e801046b96c              2   2 Gb/S             0
0
DataMig-cmode-01   0b             0  DM-Cisco9506-2:4-9    DM-Cisco9506-
2:1-14   AO  INU  50060e801046b964              1   2 Gb/S             0
0
DataMig-cmode-01   0a             0  DM-Cisco9506-1:4-9    DM-Cisco9506-
1:1-14   AO  INU  50060e801046b960              1   2 Gb/S             0
0
DataMig-cmode-02   0a             0  DM-Cisco9506-1:4-11   DM-Cisco9506-
1:2-24   AO  INU  50060e801046b968              2   2 Gb/S             0
0
DataMig-cmode-02   0b             0  DM-Cisco9506-2:4-11   DM-Cisco9506-
2:2-24   AO  INU  50060e801046b96c              2   2 Gb/S             0
0
DataMig-cmode-02   0b             0  DM-Cisco9506-2:4-11   DM-Cisco9506-
2:1-14   AO  INU  50060e801046b964              1   2 Gb/S             0
0
DataMig-cmode-02   0a             0  DM-Cisco9506-1:4-11   DM-Cisco9506-
1:1-14   AO  INU  50060e801046b960              1   2 Gb/S             0
0

Errors:
-

DataMig-cmode::*>
```

27. シリアル番号「 storage disk set-foreign-lun ｛ -serial-number 83017542001A ｝ -is-foreign true 」を使用して、ソース LUN を foreign としてマークします

28. ソース LUN が「 storage disk show -array-name Hitachy_DF600F_1 」とマークされていることを確認します
29. 「 storage disk show -container-type foreign -fields serial-number 」のように、すべての外部アレイとそのシリアル番号を表示します

> lun create コマンドは、パーティションオフセットに基づいてサイズとアライメントを検出し、 foreign-disk 引数に従って LUN を作成します。

30. デスティネーションボリュームを作成します。 vol create -vserver データマート flivol aggr1 -size 10g
31. 外部 LUN を使用してテスト LUN を作成します。「 lun create -vserver datamig-path /vol/flivol/testlun1 -ostype linux -foreign-disk 83017542001A'
32. テスト用 LUN を一覧表示し ' ソース LUN との LUN のサイズを確認します「 lun show

> FLI オフライン移行の場合は、 LUN をオンラインにして igroup にマッピングしてから、オフラインにして LUN インポート関係を作成する必要があります。

33. イニシエータを追加せずにプロトコル FCP のテスト igroup を作成します。 lun igroup create -vserver datamig-igroup testig1 -protocol fcp-ostype linux
34. テスト LUN をテスト igroup にマッピングします。 lun map -vserver datamig-path /vol/flivol/testlun1-igroup testig1'
35. テスト LUN をオフラインにします。 lun offline -vserver datamig-path /vol/flivol/testlun1'
36. テスト LUN と外部 LUN とのインポート関係を作成します。「 lun import create -vserver datamig-path /vol/flivol/testlun1 -foreign-disk 83017542001A`
37. 移行（インポート）を開始します。 lun import start -vserver データマートパス /vol/flivol/testlun1
38. インポートの進行状況を監視します。 lun import show -vserver datamig-path /vol/flivol/testlun1'
39. インポートジョブが正常に完了したことを確認します。 lun import show -vserver datamig-path /vol/flivol/testlun1'

```
vserver foreign-disk   path                operation admin operational
percent
                                         in progress state state
complete
---------------------------------------------------------------------------
-------
datamig 83017542001A   /vol/flivol/testlun1
                                           import    started
                                                           completed
100
```

40. 検証ジョブを開始して、ソース LUN とデスティネーション LUN を比較します。検証の進捗状況を監視します。 lun import verify start -vserver データマート -path /vol/flivol/testlun1

```
DataMig-cmode::*> lun import show -vserver datamig -path
/vol/flivol/testlun1
vserver foreign-disk   path                operation admin operational
percent
                                         in progress state state
complete
---------------------------------------------------------------------------
-------
datamig 83017542001A   /vol/flivol/testlun1
                                          verify    started
                                                          in_progress
44
```

41. 検証ジョブがエラーなしで完了したことを確認します。 lun import show -vserver datamig-path /vol/flivol/testlun1

```
vserver foreign-disk   path                operation admin operational
percent
                                         in progress state state
complete
---------------------------------------------------------------------------
-------
datamig 83017542001A   /vol/flivol/testlun1
                                          verify    started
                                                          completed
100
```

42. インポート関係を削除して移行ジョブを削除します。 lun import delete -vserver データマート -path /vol/flivol/testlun1 lun import show -vserver データシグナリングパス /vol/flivol/testlun1
43. テスト igroup からテスト LUN のマッピングを解除します。 lun unmap -vserver データマート -path /vol/flivol/testlun1 -igroup testig1'
44. テスト LUN をオンラインにします。 lun online -vserver datamig-path /vol/flivol/testlun1'
45. 外部 LUN 属性を false に設定します。「 storage disk modify ｛ -serial-number 83017542001A ｝ -is -foreign false 」

> ONTAP イニシエータポートがあるソースストレージに作成されたホストグループは削除しないでください。同じホストグループが、そのソースアレイからの移行時に再利用されます。

46. ソースストレージからテスト用 LUN を削除します。
    a. Hitachi Storage Navigator Modular にシステムとしてログインします。
    b. AMS 2100 アレイを選択し、 * Show and Configure Array* をクリックします。
    c. root を使用してログインします。

d. [*Groups] を選択し、 [*Host Groups] を選択します。

e. cDOT _ FLI igroup _ を選択し、 * ホストグループの編集 * をクリックします。

f. Edit Host Group （ホストグループの編集）ウィンドウで、テスト LUN をマッピングするために選択したすべてのターゲットポートを選択し、 * Forced Set to all selected ports * （選択したすべてのポートに強制設定）を選択します。

g. 論理ユニット * タブを選択します。

h. 割り当てられた論理ユニットウィンドウからテスト LUN を選択します

i. 「 * Remove * 」を選択して LUN マッピングを削除します。

j. [OK] をクリックします。

k. ホストグループは削除せずに、テスト用 LUN の削除を続行します。

l. 論理ユニットを選択します。

m. 前の手順で作成したテスト用 LUN （ LUN 0026 ）を選択します。

n. ［ * LUN の削除 * ］ をクリックします。

o. [* Confirm * （確認）] をクリックして、テスト LUN を削除します。

47. デスティネーションストレージ上のテスト用 LUN を削除します。

a. admin ユーザを使用して SSH 経由で ONTAP ストレージにログインします。

b. ネットアップストレージシステムのテスト LUN をオフラインにします。 lun offline -vserver datamig-path /vol/flivol/testlun1'

> 別のホスト LUN を選択しないように注意してください。

c. ネットアップストレージシステムのテスト用 LUN を削除します。 lun destroy -vserver データマート -path /vol/flivol/testlun1

d. ネットアップストレージシステムのテストボリュームをオフラインにします。 vol offline -vserver データマート -volume flivol`

e. ネットアップストレージシステムのテストボリュームを削除します。 vol destroy -vserver データマートボリューム flivol`

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.